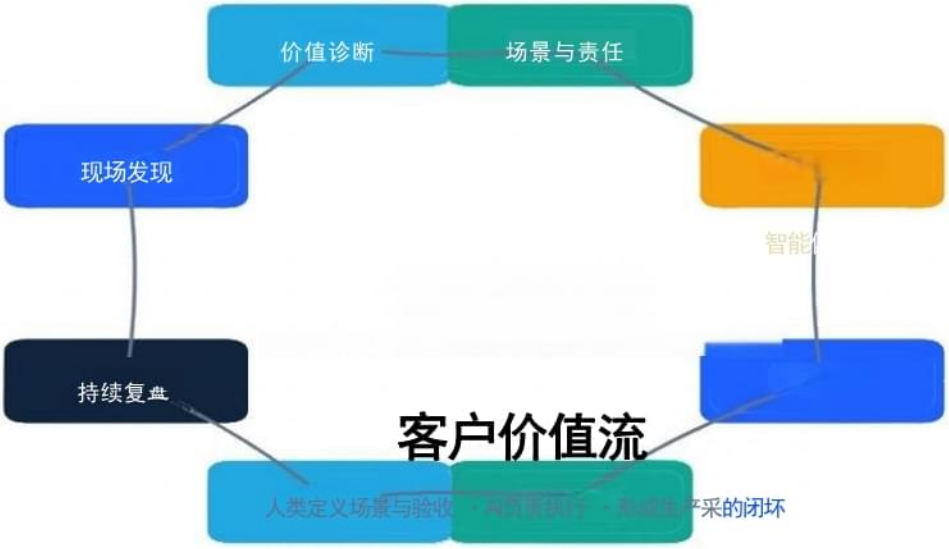
LEAN-FDE

白皮书

中国市场原生的企业AI 前线交付体系

从客户价值流、智能体工程到生产采纳与组织复制



发明人/体系提出者：史凯（Shi Kai)

Www.leanfde.com

正式发布版 • 202 6

发布说明与知识产权声明

本白皮书首次完整、体系化方式提出“Lean-FDE （精益前线交付工程）”这一面向中国企业市场的原生FDE方法体系。它不是对海外某一岗位定义的直接翻译，也不是把售前、咨询、产品经理、解决方案架构师和软件工程师简单拼接，而是基于中国企业数字化与AI 转型现场中长期存在的交付断层，围绕客户价值流、复杂性判断、概念建模、智能体工程、受控业务实验、生产采纳和组织复制重新组织责任。“国内首创”“中国市场原生”在本白皮书中是体系定位和发布主张，指本白皮书基于现有作者资料，首次以九大能力域、七阶段训战路径、连续工程关卡、SOP 工具体系、FDE 小队和 Mo-M5 组织成熟度模型形成完整方法论。该表述不等同于经过穷尽式专利、商标、学术文献和市场产品检索后的法律结论。涉及正式知识产权登记、标准申报、商标注册或对外商业宣传时，建议另行开展专业查新与法律审查。

核心定义

Lean-FDE 是以客户和业务价值流为起点，以受控实验为方法，以智能体工程为手段，以生产采纳为闭环，以资产沉淀和持续复制为目标的企业AI 前线交付操作系统。

本白皮书内容基于史凯原创的 Lean- FDE完整体系资料、书稿章节、课程与工具清单、企业AI项目实践方法以及作者职业经历整理形成。未经授权，不得以删除作者署名、改写体系名称或拆分核心模型的方式进行商业再发布。



Lean-FDE白皮书|中国市场原生的企业AI前线交付体系

www.leanfde.com

执行摘要

生成式 AI 与智能体正在显著降低软件、知识和自动化能力的生产成本，但企业获得技术能力的速度，并没有自动转化为获得业务价值的速度。大量项目能够演示、能够回答问题、能够生成代码，却无法进入真实流程，无法承担生产责任，也无法被用户长期采纳。问题并不只在模型，而在企业缺少一种跨越业务、产品、数据、工程、商业与组织边界的前线交付机制。

传统交付体系按照售前、咨询、产品、研发、实施和运维进行职能分段。每个岗位可以完成局部任务，却没有人持续对“真实问题是否被识别、系统是否创造价值、用户是否采纳、经验是否可以复制”承担端到端责任。大模型的概率性、智能体的工具行动能力以及企业数据与权限的复杂性，又进一步放大了这种责任断层。

Lean-FDE 提出一个基本判断：企业 AI 的核心矛盾已经从“模型是否足够强”转向“组织能否把不确定的模型能力嵌入确定的业务责任体系”。FDE 的本质不是一个万能岗位，而是围绕客户场景形成的前线责任中心。它从价值流出发，由人类定义场景、边界和验收，利用 AI 完成高速度执行，并通过评测、人在回路、权限、审计和运营形成生产采纳闭环。

本体系由九大能力域构成：客户现场发现、Lean 价值诊断、复杂性判断、概念建模、Agent 产品设计、智能体工程、AI Coding 执行、商业作战、产品化与组织。它将场景发现、POC 设计、Agent PRD、Skill、RAG、工具调用、AI Coding、评测、商业边界、利益相关者推动、采纳运营和产品化沉淀组织成连续关卡，使项目不再依赖个人直觉。

白皮书进一步提出 FDE Squad、五级上线策略和 M0-M5 组织成熟度。企业的目标不是培养少数超级个人，而是让 Lead FDE、Product FDE、Engineering FDE、Industry FDE、场景 Owner 与业务 Sponsor 围绕同一结果协同，并通过 SOP、人才、评测、Portfolio、Agent Factory、组件库、连接器、评测集和行业场景包，把一次项目成功转化为可预测、可复制、可经营的价值生产能力。

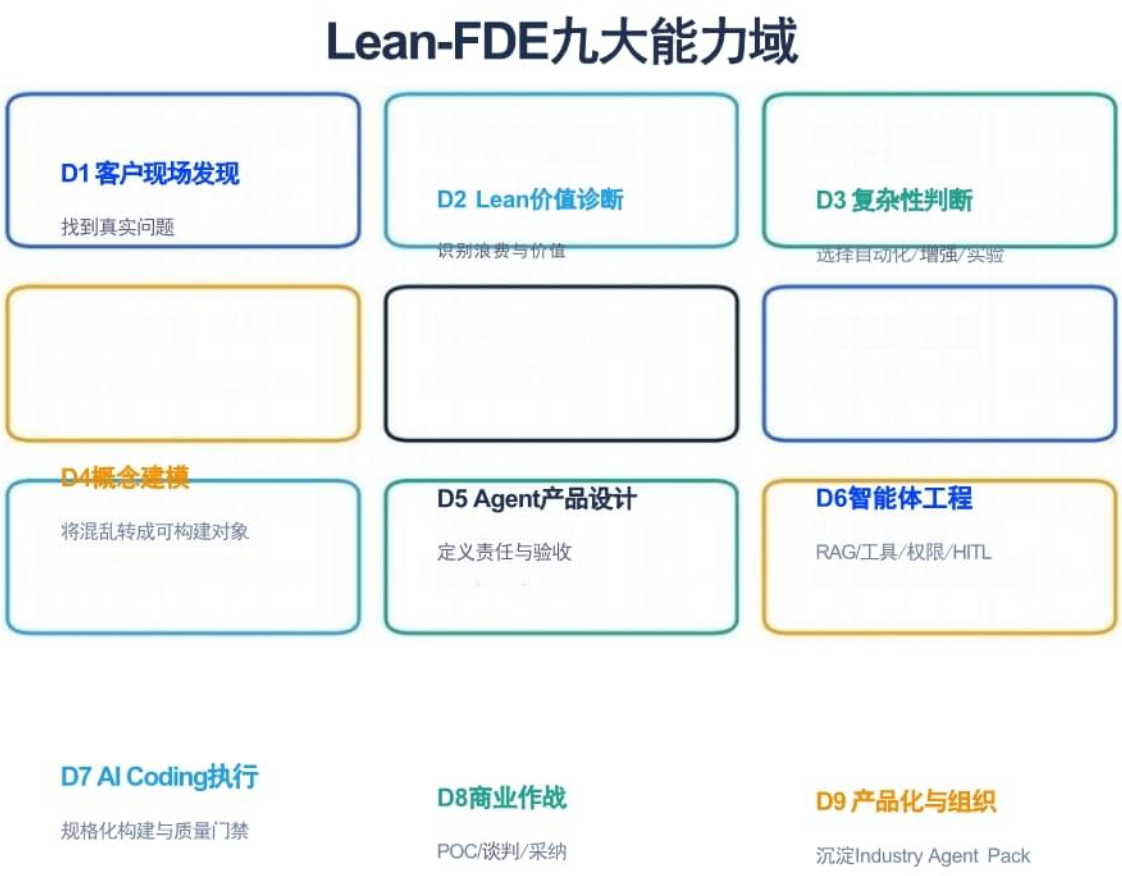
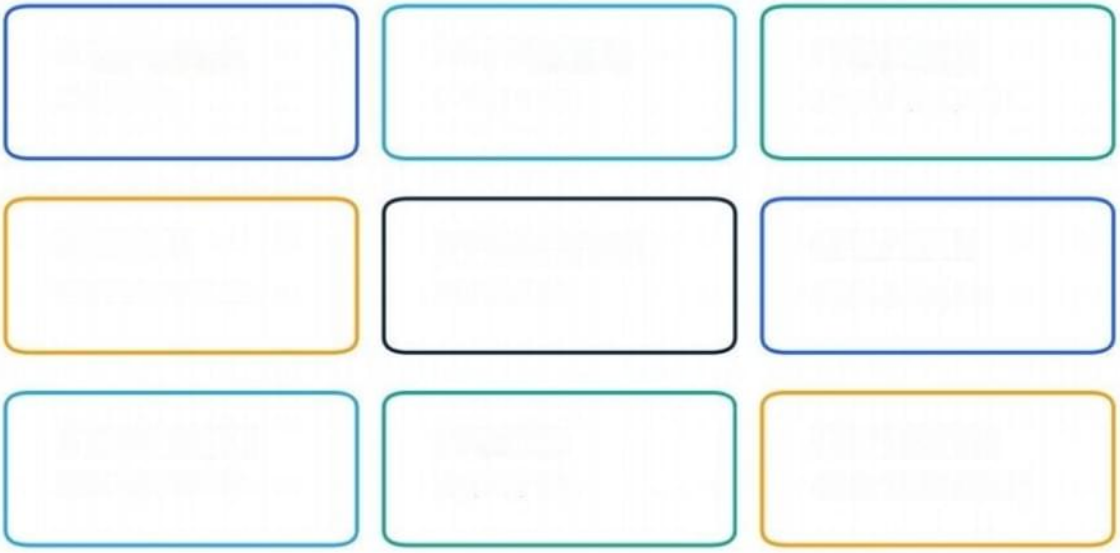


图 1 |Lean- FDE 九大能力域



METHOD

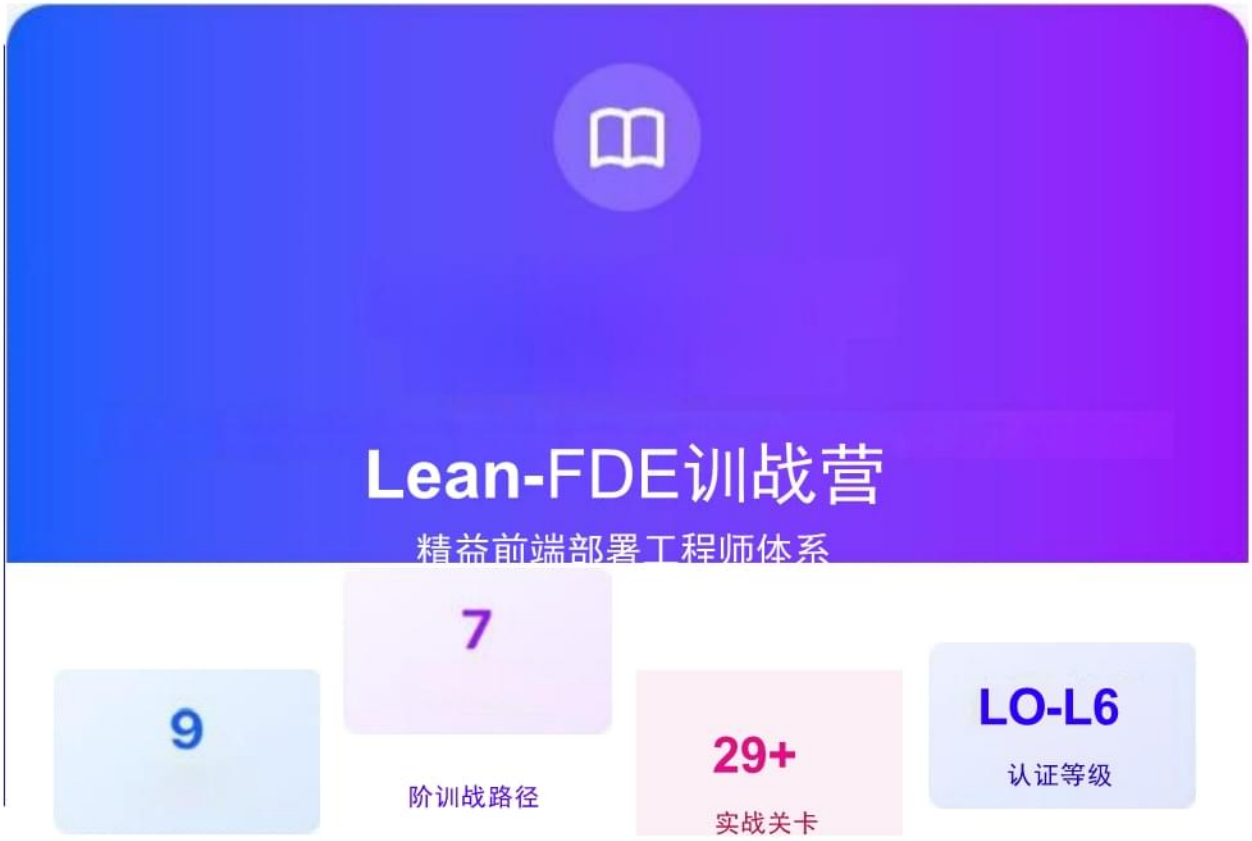
九域贯通，不是工具拼盘

从真实现场开始，经过价值、产品、工程和治理，最终走到采纳与复用。



Lean-**FDE白皮书|中国市场原生的企业AI前线交付体系**

www.leanfde.com


Lean-FDE训战营
精益前端部署工程师体系
9
7
阶训战路径
29+
实战关卡
L0-L6
认证等级

目录

01 时代背景：企业 AI 的真正瓶颈是交付断层

02 中国市场为什么需要原生 FDE 体系

03 Lean-FDE 的定义、原则与价值主张

04 九大能力域与端到端责任闭环

05 从现场发现到概念建模

06 Agent 产品与六层智能体工程

07 数据、知识、工具与 AI Coding

08 从 Demo、POC、Pilot 到 Production

09 四层评测与 Production Readiness Review

10 生产采纳与五级上线策略

11 FDE Squad：围绕场景的前线责任中心

12 FDE 组织成熟度 M0-M5

13 Agent Factory 与行业资产复制

14 Lean-FDE 工具体系与标准产物

15 企业实施路线图与治理建议

16 发明人 / 体系提出者介绍

附录 A | 成熟度自评表

附录 B | 典型工具模板索引

附录 C | 核心术语与金句

01 | 时代背景：企业 AI 的真正瓶颈是交付断层

大模型把过去昂贵的认知劳动、内容生产和软件构建能力变成了随时可调用的基础能力。一个业务人员可以在几分钟内生成分析框架，一个工程师可以在几小时内完成过去数天的代码，一个企业可以在数周内构建出看似完整的知识助手或业务 Agent。技术供给速度发生了跃迁，但大多数企业的组织、流程、数据和责任机制并没有同步变化。

企业由此出现一种新的悖论：原型越来越容易，生产价值反而越来越难。模型能够生成令人惊讶的结果，却无法自动确认数据是否可信；Agent 能够调用工具，却不会自动获得业务授权；知识库可以快速接入，却缺少长期更新的 Owner；项目可以按计划上线，用户仍然沿用旧流程。企业并不是缺少 AI 能力，而是缺少把能力带入真实现场的交付系统。

传统数字化项目往往假设需求可以在早期被确认，系统按照需求设计、开发和上线即可。智能体项目却同时包含业务、数据、模型、工具、权限和采纳六类不确定性。需求会在用户真正体验后变化，模型能力需要通过真实样本验证，数据质量会在任务执行中暴露，工具调用还可能改变真实业务状态。用传统分段交付管理这种复杂性，必然导致售前承诺、研发实现、实施上线和业务采纳彼此脱节。

交付断层的典型表现是：技术团队交付了一个系统，却没有交付用户的新工作方式；数据团队完成了接口，却没有交付可以支持任务的高质量语义；产品团队完成了功能，却没有定义 AI 与人的责任边界；项目团队完成了 POC，却没有验证价值、采纳和规模成本；组织积累了案例，却没有形成下一次可以复用的生产资料。

Lean-FDE 由此提出，企业 AI 转型需要一种新的前线交付角色和组织机制。它必须在客户现场保持足够长的责任链，能够把模糊兴趣转化为可验证场景，把复杂业务转化为可构建对象，把模型能力嵌入工具和流程，并推动生产采纳与资产沉淀。

关键判断

模型决定能力上限，数据与工程决定质量下限，组织采纳决定价值能否发生。

1.1 企业 AI 项目的五类常见断层

断层	典型现象	直接后果

价值断层	从技术能力出发寻找场景	功能完成但 ROI 不成立
语义断层	业务语言未经概念建模直接进入开发	各方对同一对象和状态理解不同
工程断层	把模型输出当作完整系统能力	权限、状态、工具和失败处理缺失
生产断层	以演示和平均准确率代替生产评审	高风险错误和运行成本被掩盖
组织断层	上线后无人负责采纳、知识和运营	系统存在但业务继续使用旧流程

02 | 中国市场为什么需要原生 FDE 体系

FDE 一词最早在海外科技公司中被广泛讨论时，通常指能够深入客户环境、快速理解问题并将产品能力适配到客户现场的工程人才。但中国企业市场具有自身特殊性：大型组织层级复杂，业务与 IT 边界明显，数据权属分散，采购与建设过程受预算、招投标和合规机制影响，项目往往还需要兼顾国产化、私有部署和长期服务。仅复制海外岗位描述，难以覆盖中国现场的完整责任。

中国企业 AI 项目通常不是把一个成熟 SaaS 产品简单配置给客户，而是从战略目标、业务流程、数据资产、现有系统和组织权责中共同构建。项目既要回答“做什么”，又要完成“如何立项、如何验证、如何集成、如何验收、如何推广、如何持续运营”。这要求 FDE 既具备技术深度，也具备现场研究、价值诊断、产品责任、商业推动和组织变革能力。

因此，中国市场原生 FDE 体系不能只强调驻场开发和客户成功，而要形成一套能够适配咨询型项目、平台型产品、行业解决方案、国央企场景和大型集团内部 AI 转型的操作系统。Lean-FDE 将 Lean 的价值流思想、复杂性判断、概念建模、智能体工程和商业闭环结合起来，正是为了填补这一空白。

这一体系的“原生性”体现在三个方面。第一，从中国企业真实交付链条出发，而不是从模型或产品能力出发。第二，把 POC、招采边界、业务 Sponsor、跨部门授权和生产采纳纳入方法主体。第三，把项目资产沉淀、行业场景包与组织成熟度作为最终目标，使 FDE 不仅能做成一个项目，还能成为企业新的增长与服务机制。

中国市场原生的四项特征

现场驱动，而非总部产品驱动；价值闭环，而非功能交付；组织协同，而非单一技术岗位；行业资产经营，而非一次性项目。

03 | Lean-FDE 的定义、原则与价值主张

FDE 是深入客户业务现场，以价值流为起点，持续完成问题定义、方案设计、快速构建、生产治理、组织采纳和资产沉淀，对业务结果闭环负责的前线工程型人才。更简洁地说，FDE 就是把客户现场的复杂问题，变成可运行、敢使用、能创造价值的 AI 系统的人。

但 Lean-FDE 并不把所有责任压给一个人。它把 FDE 进一步定义为一种组织操作系统：由前线角色、小队、方法、工具、工程平台和治理机制共同组成。个人可以拥有不同能力深度，小队通过互补角色完成闭环，组织则通过 SOP、评测与资产平台实现复制。

3.1 六项基本原则

价值流先于功能清单

先理解客户如何创造价值、哪里等待和返工，再决定AI 应进入哪里。

场景先于模型

场景决定责任与验收，责任决定架构，架构再决定模型和数据。

人类定义边界，AI 负责执行

将确定性责任留给人和治理体系，把高速生成、检索、分析和编码交给AI。

验证先于规模

通过受控业务实验验证价值、用户、数据、模型、工程和采纳假设。

生产采纳先于项目结项

上线只是技术状态，用户在正式流程中使用并产生价值才是业务状态。

资产沉淀先于重复建设

每个项目都应形成Skill 、评测集、连接器、场景包和组织经验。

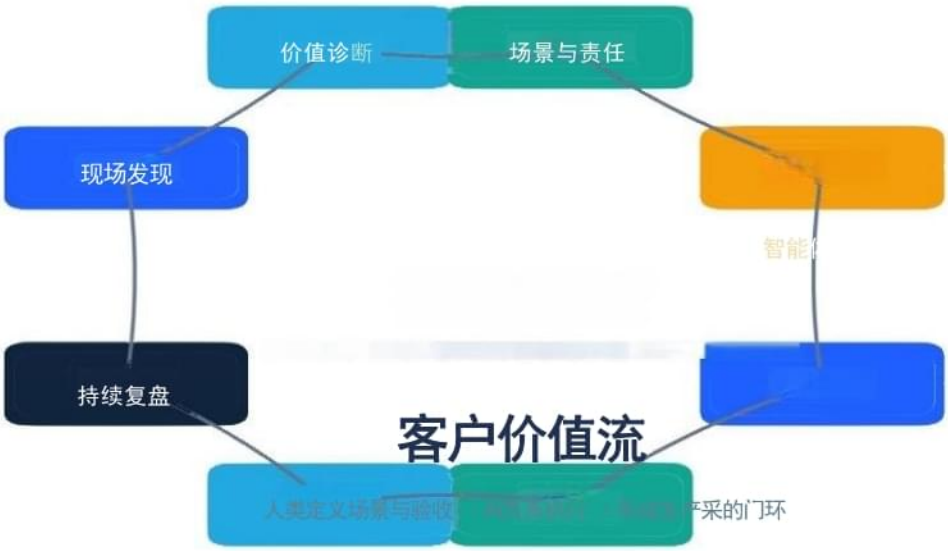


图 2 | Lean- FDE 端到端价值闭环

04 | 九大能力域与端到端责任闭环

Lean-FDE以九大能力域覆盖从现场到组织复制的完整责任。九大能力域不是岗位清单，而是一个项目要跨越的九类关键问题。不同角色可以承担不同能力域，但任何准备进入生产的场景都不能长期缺失其中某一部分。

能力域	核心问题	代表性产物
D1客户现场发现	找到真实问题，而不是表层需求	Account Brief、Gemba Notes、Pain Map
D2 Lean价值诊断	识别等待、返工、重复和专家瓶颈	Value Stream Map、Waste Diagnosis
D3复杂性判断	判断应自动化、增强专家还是先实验	Cynefin Card、Action Strategy
D4概念建模	把混乱业务转化为可构建对象	Role、Task、Data、Tool、Risk
D5 Agent产品设计	定义Agent做什么、不做什么、如何验收	Agent PRD、Acceptance Criteria
D6智能体工程	设计RAG、工具、权限、状态和HITL	RAG Spec、Tool Spec、Permission Matrix
D7 AI Coding执行	将业务假设快速变成可运行系统	Tech Scope、Task Pack、Prototype
D8商业作战	推动POC、谈判、组织与采纳	POC Canvas、Negotiation Log、Adoption Plan
D9产品化与组织	把单点项目沉淀为行业打法	Industry Agent Pack、FDE Portfolio

